

1º Parcial · Robótica

Resumen teórico + ejercicios modelo resueltos paso a paso con Octave

Definiciones y tipos de robots

Rotaciones y matrices homogéneas

Composición de transformaciones

Denavit–Hartenberg

Cómo es el parcial (2025–2026)

Se rinde en el campus con Octave abierto: **2 ejercicios de rotaciones y traslaciones** (dan los giros y traslaciones y un vector r_{uvw} ; hay que calcular r_{xyz}) y **2 de Denavit–Hartenberg** (con la figura del robot: completar la tabla y calcular la posición del efector). En cada uno se pega el código usado. Para practicar con los enunciados reales usá el **banco de preguntas** (archivo aparte).

Antes del parcial

Tené en la carpeta de trabajo de Octave las funciones del profe: `Rotx`, `Roty`, `Rotz`, `Traslacion` y `matrizDenavitHartenberg` (todas en **grados** y devuelven matrices **4×4**).

1 Definiciones

Un robot manipulador es una **cadena cinemática** de:

- **Eslabones** (links): partes rígidas.
- **Articulaciones** (joints): permiten el movimiento relativo entre eslabones.
- **Efector final / TCP** (Tool Center Point): la herramienta, **la parte que actúa con el medio**.

Grado de libertad (GDL o DOF): cada movimiento independiente de una articulación. n articulaciones → n GDL. Para cualquier postura en el espacio hacen falta **6** (3 de posición + 3 de orientación).

Postura = posición + orientación.

Articulación	Movimiento	GDL
R rotacional	Giro alrededor de un eje (la más común)	1
P prismática	Desliza a lo largo de un eje	1
Cilíndrica	Gira y desliza sobre el mismo eje	2
Esférica	Gira en las 3 direcciones (muñecas)	3

Tipos de robots (te muestran la figura y preguntan el nombre)

Robot	Articulaciones	Cómo reconocerlo
Cartesiano (pórtico)	P P P	Tres guías perpendiculares x, y, z. Espacio de trabajo: un prisma.
Cilíndrico	R P P	Gira en la base, sube por una columna y estira un brazo horizontal. Espacio: un cilindro.
Esférico (polar)	R R P	Gira en la base, inclina el brazo (β) y lo estira. Espacio: una esfera.
SCARA	R R P	Dos rotaciones de ejes verticales (brazo horizontal) + una prismática vertical.
Antropomorfo (articulado)	R R R	Como un brazo humano: base, hombro y codo.
Delta (paralelo)	3 brazos en paralelo	Tres brazos que bajan a una plataforma. Muy rápido (pick and place).

Espacio de trabajo: todos los puntos que alcanza el TCP (depende de la geometría, los límites articulares y los largos).

Alcanzable: con al menos una orientación; **diestro:** con cualquier orientación. Los motores usan **reductores** porque la articulación debe girar **más lento** (y con más torque) que el motor. **Cinemática directa:** articulaciones $\rightarrow$ posición y orientación del efector. **Inversa:** posición deseada $\rightarrow$ articulaciones.

2 Rotaciones

Los sistemas de referencia son **dextrógiros** (regla de la mano derecha: sirve para ubicar los ejes X, Y, Z y el sentido positivo de los giros). Girar un ángulo alrededor de un eje se representa con una matriz 3×3 :

$\text{Rot}_x(\alpha) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix}$	$\text{Rot}_y(\varphi) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{vmatrix}$	$\text{Rot}_z(\theta) = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$
---	--	---

Cómo reconocerlas (pregunta de opción múltiple)

La fila y la columna del eje de giro tienen el 1 y ceros. En Rot_y el **seno positivo está arriba a la derecha** (al revés que en X y Z). Si la última columna de una 4×4 tiene números (y la parte 3×3 es la identidad), es una **traslación pura**.

Propiedades: las columnas de R son los versores del sistema girado (u, v, w) vistos desde el fijo; R es ortonormal, su **inversa es la transpuesta** ($R^{-1} = R^T$) y su determinante es 1. Ej.: en un robot plano 2R, la orientación del extremo es un giro de $q_1 + q_2$ alrededor de Z, y el versor j' es la 2ª columna: $(-\sin(q_1+q_2), \cos(q_1+q_2), 0)$.

3 Matriz homogénea: rotación + traslación juntas

Para hacer giros y traslaciones con una sola multiplicación se usan matrices **4×4**:

$$T = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & p_{3 \times 1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R es la orientación y p la posición del origen del sistema móvil. Al vector se le agrega un **1** al final: $[x; y; z; 1]$ (por eso, si no, Octave tira error de dimensiones).

Funciones del profe (grados, 4×4)

`Rotx(a)`, `Roty(a)`, `Rotz(a)`

`Traslacion([dx dy dz])`

`matrizDenavitHartenberg(q, d, a, alfa)`

Inversa de una homogénea: `inv(T) = [RT, -RTp; 0 0 0 1]`.

4 Composición de transformaciones (la clave del parcial)

Respecto del sistema FIJO (OXYZ) → PREmultiplicar

Cada nueva transformación se pone a la **izquierda**. Se escribe **al revés** de como se lee: "gira R1, traslada p1, gira R2, traslada p2"

$$T = \text{Tras}(p2) \cdot R2 \cdot \text{Tras}(p1) \cdot R1$$

Es el caso de los parciales ("...con respecto al sistema OXYZ").

Respecto del sistema MÓVIL (OUVW) → POSmultiplicar

Cada nueva transformación se pone a la **derecha**. Se escribe en el **mismo orden** en que se lee:

$$T = R1 \cdot \text{Tras}(p1) \cdot R2 \cdot \text{Tras}(p2)$$

Es lo que pasa en Denavit–Hartenberg: cada A_i se aplica sobre el sistema anterior.

$$r_{xyz} = T \cdot r_{uvw} \quad \cdot \quad r_{uvw} = T^{-1} \cdot r_{xyz} \text{ (cambio de base)}$$

Las dos trampas que el profe corrige

1. **Multiplicar al revés** ($T1 \cdot T2$ en vez de $T2 \cdot T1$): comentario del profe: "Se deben premultiplicar".
2. **"Trasladado y después girado"**: primero va la traslación → **R·T**, no T·R ("La composición de matrices es $R * T$ ").

5 Denavit–Hartenberg (cinemática directa)

Método sistemático: a cada eslabón se le pega un sistema $\{S_i\}$ y el paso de $\{S_{i-1}\}$ a $\{S_i\}$ queda con **4 parámetros**, siempre en este orden (sistema móvil → se posmultiplica):

$$A_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \cdot \text{Tras}_z(d_i) \cdot \text{Tras}_x(a_i) \cdot \text{Rot}_x(\alpha_i) \rightarrow T = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n \rightarrow p = T(1:3, 4)$$

Parám.	Qué es	¿Variable?
θ_i	Ángulo de x_{i-1} a x_i , girando alrededor de z_{i-1}	Variable si la articulación es R ($\theta = q$, o $q + \text{offset}$)
d_i	Distancia sobre z_{i-1} hasta donde corta x_i	Variable si la articulación es P
a_i	Distancia sobre x_i entre z_{i-1} y z_i (largo del eslabón)	Constante
α_i	Ángulo de z_{i-1} a z_i , girando alrededor de x_i (torsión)	Constante

Cómo ubicar los ejes ("asignar los ejes es el 80 % del trabajo")

- 1** Z_i = **eje del movimiento** de la articulación $i+1$: eje de giro (R) o de deslizamiento (P). Z_0 es el eje de la primera articulación.
- 2** X_i = **perpendicular común** a Z_{i-1} y Z_i , apuntando de Z_{i-1} a Z_i . Si se cortan: $X_i = \pm(Z_{i-1} \times Z_i)$ y el origen va en el corte. Si son paralelos: la perpendicular más cómoda. Si coinciden: X_i libre (conviene paralelo a X_{i-1}).
- 3** Y_i sale sola por la mano derecha. El último sistema va en el efector.
- 4** Lee cada fila: ¿cuánto giro en z_{i-1} para llevar x_{i-1} a x_i (θ)? ¿cuánto avanza en z_{i-1} (d)? ¿cuánto en x_i (a)? ¿cuánto giro en x_i para llevar z_{i-1} a z_i (α)?

Robot 2R plano

i	θ	d	a	α
1	q_1	0	L_1	0
2	q_2	0	L_2	0

$$x = L_1 \cdot \cos q_1 + L_2 \cdot \cos(q_1 + q_2) \quad y = L_1 \cdot \sin q_1 + L_2 \cdot \sin(q_1 + q_2)$$

Robot antropomorfo 3R

i	θ	d	a	α
1	q_1	L_1	0	90°
2	q_2	0	L_2	0
3	q_3	0	L_3	0

$\alpha_1 = 90^\circ$ porque Z_0 (vertical) $\perp$ Z_1 (horizontal).

SCARA (de la presentación): $\theta = (q_1, q_2, 0)$; $d = (a_1, a_3, d_3 + a_5)$; $a = (a_2, a_4, 0)$; $\alpha = (0, 180^\circ, 0)$. La 3ª es prismática (variable en d).

B Ejercicio 1 · Tres giros respecto del sistema fijo

Enunciado (1º parcial 2026)

Un sistema OUVW ha sido girado 12° alrededor del eje OY, luego -28° alrededor del eje OX y finalmente 133° alrededor del eje OZ. Calcular (r_x, r_y, r_z) del vector $r_{uvw} = (-6, 9, -10)$.

1 "Alrededor del eje OY/OX/OZ" = ejes **fijos** → premultiplicar. Orden de los giros: $Y \rightarrow X \rightarrow Z$, así que $T = Rot_z(133) \cdot Rot_x(-28) \cdot Rot_y(12)$.

2 Se aplica de derecha a izquierda (podés verificar cada paso):
 $Rot_y(12) \cdot r = (-7,948; 9; -8,534) \rightarrow Rot_x(-28) \cdot (...) = (-7,948; 3,940; -11,760) \rightarrow Rot_z(133) \cdot (...) =$
 $(2,5390; -8,4999; -11,7603)$

Fijate que el último giro (alrededor de Z) no cambia la z: $-11,760$ se mantiene.

```
r = Rotz(133) * Rotx(-28) * Roty(12) * [-6; 9; -10; 1]
rx = r(1), ry = r(2), rz = r(3)
```

B Ejercicio 2 · Giros y traslaciones respecto del sistema fijo

Enunciado (1º parcial 2026)

Un sistema OUVW ha sido girado 136° alrededor del eje OX, y posteriormente trasladado $p1 = (-9, -9, -8)$, y luego girado 97° alrededor del eje OY y trasladado $p2 = (-2, -5, -7)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular r_{xyz} para $r_{uvw} = (0, -6, -5)$.

1 Secuencia: $Rot_x(136) \rightarrow Tras(p1) \rightarrow Rot_y(97) \rightarrow Tras(p2)$, todas respecto del fijo → $T = Tras(p2) \cdot Rot_y(97) \cdot Tras(p1) \cdot Rot_x(136)$.

2 Paso a paso: $Rot_x(136) \cdot r = (0; 7,789; -0,571) \rightarrow +p1 = (-9; -1,211; -8,571) \rightarrow Rot_y(97) \cdot (...) = (-7,411; -1,211; 9,978) \rightarrow +p2 =$
 $(-9,4105; -6,2107; 2,9775)$

```
r = Traslacion([-2 -5 -7]) * Roty(97) * Traslacion([-9 -9 -8]) * Rotx(136) * [0; -6; -5; 1]
% equivalente sin 4x4: r = p2 + Ry*(Rx*ruvw + p1)
```

B Ejercicio 3 · Cambio de base (el problema del avión)

Enunciado (Pailos 2024)

La torre de control es el sistema fijo XYZ. El avión (u, v, w) está en $(4000, 6000, 300)$ m y rotado π alrededor de Z. ¿Dónde está la torre vista desde el avión?

1 La postura del avión respecto de la torre: $T = Tras(4000, 6000, 300) \cdot Rot_z(180^\circ)$.

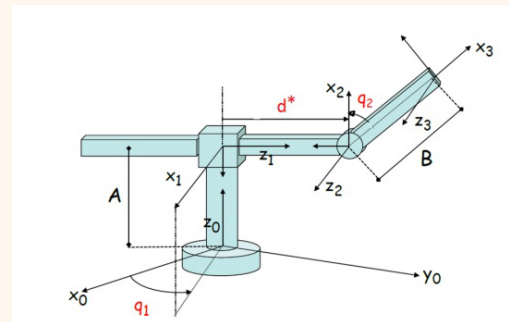
2 Para ver un punto desde el avión se usa la **inversa**: $torre_{uvw} = T^{-1} \cdot (0, 0, 0, 1) = R^T \cdot (0 - p) =$
 $Rot_z(180)^T \cdot (-4000, -6000, -300) =$
 $(4000, 6000, -300)$.

```
T = Traslacion([4000 6000 300]) * Rotz(180);
torre_en_avion = inv(T) * [0; 0; 0; 1]
```

B Ejercicio 4 · Denavit–Hartenberg de un robot RPR

Enunciado (1º parcial 2026, también salió en 2023)

Robot RPR (codo extendido) de la figura. En reposo x_1 coincide con x_2 y el brazo está totalmente extendido; la tercera fila usa el corrimiento $q_2 - 90^\circ$. Datos: $A = 7$ cm, $B = 4$ cm. Configuración: $q_1 = -90^\circ$, $d = 2$ cm, $q_2 = 45^\circ$. Completar la tabla DH y calcular la posición del efector.



Art	θ	d	a	α	Por qué
1 (R)	q_1	A	0	-90°	Gira alrededor de z_0 (vertical) y sube A hasta el brazo. $\alpha = -90^\circ$ tumba z_0 (vertical) en z_1 (horizontal, eje de la prismática).
2 (P)	-90°	d	0	-90°	Prismática: la variable va en d . $\theta = -90^\circ$ fijo para alinear x_2 como pide el reposo; $\alpha = -90^\circ$ pasa de z_1 a z_2 (eje del codo).
3 (R)	$q_2 - 90^\circ$	0	B	0	Gira el codo; el -90° es el corrimiento para que con $q_2 = 0$ el brazo quede extendido. El eslabón B va sobre $x_3 \rightarrow a = B$.

```

A = 7; B = 4; q1 = -90; d = 2; q2 = 45;
A1 = matrizDenavitHartenberg(q1, A, 0, -90);
A2 = matrizDenavitHartenberg(-90, d, 0, -90);
A3 = matrizDenavitHartenberg(q2 - 90, 0, B, 0);
T = A1 * A2 * A3;
px = T(1,4), py = T(2,4), pz = T(3,4)

```

$px = 4.8284$ $py = 0$ $pz = 9.8284$

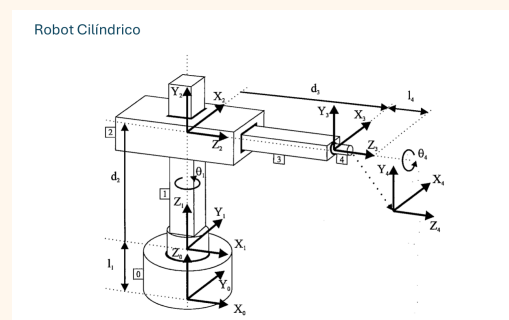
Control de cordura

En reposo ($q_1 = 0$, $q_2 = 0$) con $d = 2$ la tabla da $p = (0; 6; 7)$: el brazo horizontal a la altura $A = 7$ y estirado $d + B = 6$. Si tu tabla no da eso, revisá los signos de α y los offsets.

B Ejercicio 5 · Denavit–Hartenberg del robot cilíndrico

Enunciado (1º parcial 2026)

Robot cilíndrico de la figura (libro de Barrientos). $l_1 = 5$ cm, $l_4 = 1$ cm. $\theta_1 = -90^\circ$, $d_2 = 6$ cm, $d_3 = 7$ cm, $\theta_4 = 45^\circ$. Tabla DH y posición del efector.



Art	θ	d	a	α	Por qué
1 (R)	q_1	l_1	0	0	Gira la base; altura fija l_1 .
2 (P)	90°	d2	0	90°	Sube por la columna (variable d2); θ y α fijos de 90° para que z2 quede horizontal (radial).
3 (P)	0	d3	0	0	Estira el brazo (variable d3).
4 (R)	q_4	l_4	0	0	Gira la muñeca; l_4 hasta la punta.

```

A1 = matrizDenavitHartenberg(-90, 5, 0, 0);
A2 = matrizDenavitHartenberg( 90, 6, 0, 90);
A3 = matrizDenavitHartenberg(  0, 7, 0,  0);
A4 = matrizDenavitHartenberg( 45, 1, 0,  0);
T = A1*A2*A3*A4;    p = T(1:3,4)'           % -> 0  -8  11

```

Control: $x = (d_3 + l_4) \cdot \cos \theta_1 = 8 \cdot \cos(-90^\circ) = 0$ · $y = 8 \cdot \sin(-90^\circ) = -8$ · $z = l_1 + d_2 = 11$ ✓. Este mismo robot es el del Ejercicio 2 del 2º parcial.